

[E-BOOK]



# FERRAMENTAS DE BI: as 27 mais poderosas do mercado

Descubra quais são as melhores opções e como fazer as escolhas certas para a sua empresa.



indicium

# SUMÁRIO

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <b>Introdução</b>                                 | 03 |
| Para que servem as ferramentas de BI?             | 04 |
| As 27 ferramentas de BI mais poderosas do mercado | 05 |
| · Coleta de dados                                 | 06 |
| · Extração e carregamento de dados                | 07 |
| · Deployment                                      | 09 |
| · Armazenamento de dados                          | 10 |
| · Transformação de dados                          | 14 |
| · Dataviz                                         | 17 |
| · Machine learning e modelagem                    | 20 |
| Compare as ferramentas de BI                      | 24 |
| <b>Conclusão</b>                                  | 25 |

# INTRODUÇÃO

O acesso a quantidades cada vez maiores de dados vem tornando a business intelligence (BI) um dos processos mais fundamentais para a tomada de decisão nas empresas.

Consequentemente, uma imensidão de ferramentas de business intelligence foi desenvolvida para facilitar esse processo e é preciso saber como escolher as melhores entre tantas disponíveis no mercado.

Sendo assim, pesquisar e conhecer cada uma delas é requisito para, enfim, implementar aquelas capazes de atender às necessidades da sua empresa.

Para ajudar você, neste e-book, elencamos 27 ferramentas de BI e mostramos em qual etapa do processo de business intelligence cada uma se encaixa e quais suas principais características.

Confira!

## PARA QUE SERVEM AS FERRAMENTAS DE BI?

A inteligência de negócios, ou [business intelligence](#) (BI), é a combinação de processos, sistemas e ferramentas que trabalham em conjunto para a **tradução de dados** em visualizações intuitivas, como painéis inteligentes, relatórios ou modelos preditivos.

Destacam-se, entre os inúmeros benefícios das ferramentas de BI:

- processamento de uma quantidade virtualmente infinita de dados.
- eficiência e produtividade operacional.
- visualização, monitoramento e otimização de KPIs.
- autonomia para atender às demandas de um mercado dinâmico.
- identificação de tendências e oportunidades de negócios.

A principal finalidade de contratar ferramentas de BI é obter vantagens competitivas frente ao seu público de interesse. Afinal, através delas, uma nova porta se abre dentro da empresa, revelando um imenso mundo de informações que antes estavam invisíveis.

Relatórios de alta precisão, por exemplo, podem revelar dados que nunca poderiam ser conseguidos de outra forma.



## AS 27 FERRAMENTAS DE BI MAIS PODEROSAS DO MERCADO

Antes de dar o primeiro passo para uma **transformação de dados eficiente** e escolher as **ferramentas de BI** ideais para o seu negócio, é preciso conhecê-las.

Portanto, chegou hora de apresentarmos para você **as 27 ferramentas de business intelligence mais poderosas do mercado.**

Para facilitar o entendimento, organizamos essas tecnologias na ordem de processos do fluxo completo de business intelligence:

- coleta de dados
- extração e carregamento de dados
- deployment
- armazenamento de dados
- transformação de dados
- dataviz
- machine learning e modelagem

Vamos lá?

## COLETA DE DADOS



**SNOWPLOW**

### 1. Snowplow

Snowplow é uma das **melhores plataformas de extração de dados**, que permite a qualquer empresa coletar seus próprios dados granulares, em sua própria conta na nuvem, dando **mais liberdade** aos cientistas e analistas.

Seu principal foco são dados para **web analytics e eventos** (interações do usuário com o conteúdo), sendo inclusive uma ótima alternativa ao Google Analytics.

Ele trabalha diretamente com os recursos restritivos sobre o uso de cookies que fazem o rastreamento de consumidores (**ITP**) e com **bloqueadores de anúncios**, podendo ser configurado para construir a jornada completa de quem acessa as plataformas e canais da sua empresa. Cada evento é capturado, processado e enviado para o data warehouse, o que dá a sua organização **controle completo** sobre seus dados de nível de evento.

Além disso, seus dados ficam disponíveis em **tempo real** e podem ser carregados em qualquer data warehouse e usados para potencializar [ferramentas de BI](#), relatórios personalizados ou modelos de aprendizado de máquina.



## 2. Segment

Segment é a plataforma que faz a **coleta, limpeza** e o **control da plataforma de dados de clientes** (ou CDP, do inglês customer data platform) para enviá-los ao armazenamento.

Essa ferramenta de ETL/ELT fornece uma API com fontes de biblioteca nativas traduzidas em **todos os idiomas**, e dá o suporte necessário na coleta e nas rotas de dados de clientes para mais de **180 ferramentas e serviços** de bancos de dados diferentes. Por fim, orienta esses dados brutos coletados de clientes aos data warehouses para exploração e análise avançada.

## EXTRAÇÃO E CARREGAMENTO DE DADOS



### 3. Stitch

Stitch é outro poderoso serviço de ETL/ELT que faz a integração de dados de diversas fontes em um **data warehouse central**. No entanto, essa é uma plataforma focada em **desenvolvedores**, que podem receber dados de mais de 120 fontes de nuvem por meio de WebHooks e uma API.

Além disso, outros diferenciais é o fato de oferecer tanto ELT de autoatendimento como também pipelines de dados automatizados, tornando o processo mais simples.



### 4. Fivetran

Fivetran é uma solução de ELT com base em nuvem que auxilia na **integração** de dados com as principais plataformas de **data warehouse** disponíveis no mercado.

Entre os inúmeros benefícios do Fivetran estão:

- a grande **variedade de fontes de dados** - cerca de 90 fontes SaaS possíveis.
- a capacidade de integração com outras plataformas.



## 5. Kondado

A Kondado é uma plataforma web brasileira com foco em [analytics](#), conectada a mais de 50 ferramentas e bancos de dados para realizar a integração e modelagem de dados.

Por exemplo, com a Kondado, é possível centralizar em um [data warehouse](#) informações retiradas de diversas ferramentas e bases de dados de uma organização. Ou seja, a plataforma opera como uma **ponte** entre as **ferramentas** de uma organização e do seu **banco de dados analítico**.

Sabe qual a maior vantagem?

Você consegue fazer tudo isso sem precisar escrever **nem uma linha de código**.

## DEPLOYMENT



### 6. Airflow

O Airflow é um **orquestrador de fluxos** de trabalho. Foi criado pelo time de desenvolvimento do AirBnB com o intuito de melhorar a fluidez de processos, como consultas de dados em inúmeras fontes ou tratamento e mineração de dados, permitindo que os ciclos sejam feitos de forma periódica ou não.

Depois de algum tempo, o Airflow foi cedido para o Apache e hoje é a melhor opção para definir **pipelines de dados** e ter seus fluxos **automatizados e consolidados** em um único lugar.



### 7. Docker

Docker é outro projeto de código aberto da Apache, escrito na linguagem de programação Go, e usado para **automatizar a implantação de aplicativos em contêineres**. Ou seja, por funcionar em diversas plataformas, ele possibilita o **gerenciamento de contêineres** em diferentes sistemas operacionais.

É a alternativa ideal para lançar todos os aplicativos que você precisa com um **consumo mínimo de recursos**. Isso porque sua perspectiva isolada dos sistemas operacionais e simplicidade permite construir contêineres com apps, implementá-los, escaloná-los e executá-los rapidamente.

## ARMAZENAMENTO DE DADOS

The Oracle logo is displayed in red capital letters within a white arrow-shaped box pointing to the right.

### 8. Oracle

O Oracle Cloud Infrastructure oferece armazenamento em nuvem de baixo custo, além de ter capacidade de operar nos mais **altos requisitos de desempenho**. Ele atende às cargas de trabalho para armazenamento sob demanda local, oferecendo **elasticidade em tempo real**, seja de objeto, arquivo, bloco ou arquivo morto.

Outro benefício é que clientes podem usar seu gateway de armazenamento e o serviço de transferência de dados para **transferir seus dados** para a nuvem **com segurança**.



### 9. Amazon Redshift

O Amazon Redshift é outro serviço de armazenamento de dados baseado em nuvem, desenvolvido para armazenamento, análise e **migrações de banco de dados** em **grande escala**, como petabytes.

Seus bancos de dados são projetados para serem consultados em SQL e facilmente conectados às outras ferramentas de business intelligence. Isso permite integração dos dados e acesso aos usuários em tempo real.

Com base no PostgreSQL 8, o Redshift oferece desempenho rápido e consultas eficientes que ajudam as equipes a tomar decisões e fazer análises de negócios sólidas.



## 10. Google BigQuery

O Google BigQuery é um serviço web de armazenamento de dados em várias nuvens sem a necessidade de servidor. É altamente escalável e econômico e foi projetado para agilizar seus negócios. Como?

Esse serviço de ELT consegue fazer a análise de dados de bilhões de linhas, usando uma sintaxe semelhante à da SQL, em uma velocidade incrivelmente rápida e sem qualquer sobrecarga operacional.



## 11. PostgreSQL

O PostgreSQL é um **sistema de banco de dados** relacional de objetos de código aberto **completo**, considerado um dos mais bem desenvolvidos e maduros com suas muitas décadas de mercado.

Mas não é apenas um banco de dados relacional simples. Ele também serve como um banco de dados de série temporal e, inclusive, como uma solução de **armazenamento** de dados eficiente e de baixo custo.

E mais: pode ser integrado a várias ferramentas de análise, ser amplamente compatível, ter baixo custo e alto desempenho, o PostgreSQL é uma das opções mais utilizadas entre as empresas.



## 12. Snowflake

O Snowflake é outro serviço de **data warehouse em nuvem** que automatiza a administração e manutenção do DW e oferece suporte à transformação durante (ETL) ou após o carregamento (ELT).

Funciona com uma ampla variedade de ferramentas de integração de dados e permite que o armazenamento seja feito de maneira independente, possibilitando contratar o espaço e sua manutenção separadamente.



## 13. Amazon S3

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço que permite armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados, a qualquer momento. Ele foi projetado para facilitar a computação em **escala web**.

Com ele, você pode:

- usar as interfaces desenvolvidas para funcionar com qualquer toolkit de desenvolvimento da internet.
- gerenciar permissões em seus recursos, dando acesso a todos os desenvolvedores para a mesma infraestrutura.
- criar e dar nomes aos buckets (contêineres) que armazenam dados.

Tudo isso com **simplicidade e robustez**.



## 14. Cloud Storage

O Cloud Storage é o ambiente online disponibilizado pelo Google para que as empresas possam armazenar os seus dados corporativos.

Ele permite manter backups em dispositivos físicos e criar cópias em nuvem, garantindo maior escalabilidade e segurança.

Além dos aspectos gerais de um serviço de armazenagem de dados, o Cloud Storage possui uma estrutura hierárquica de organização.

Ou seja, nele, os objetos (arquivos) são armazenados em contêineres (ou buckets) que devem sempre estar associados a um projeto referente a uma organização pré-definida: Organização > Projeto > Bucket > Objeto.

## TRANSFORMAÇÃO DE DADOS



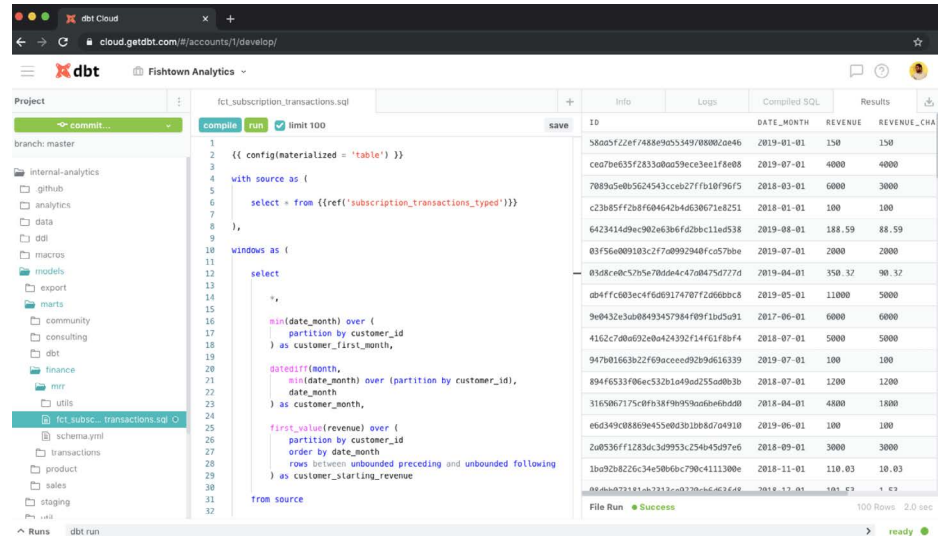
### 15. dbt

O dbt é um **orquestrador de dados**, ou seja, entre os serviços de ELT, é o responsável por realizar **todas** as transformações mais comuns necessárias para a construção de um DW.

Uma das principais funções que diferencia o dbt das diversas ferramentas de ETL/ELT é a possibilidade de criação de códigos em SQL. Isso dá total **independência** aos engenheiros de dados para operacionalizar os processos de ELT complexos e incentiva o **trabalho em equipe** entre profissionais técnicos e analistas. Tudo diretamente dentro de um data warehouse.

Inclusive, é em [parceria com o dbt](#), essa ferramenta poderosa, que o time de dados da Indicium realiza os projetos de ELT mais completos, implementando as melhores práticas em [analytics engineering](#).

## Exemplo tela da ferramenta dbt



The screenshot shows the dbt Cloud interface for a project named 'Fishtown Analytics'. The left sidebar displays a file explorer with folders like 'github', 'analytics', 'data', 'ddt', 'macros', 'models', 'export', 'marts', 'community', 'consulting', 'dbt', 'finance', 'mr', 'utils', 'fct\_subsc... transactions.sql', 'schema.yml', 'transactions', 'product', 'sales', 'staging', and 'runs'. The main area shows a SQL query for 'fct\_subsc... transactions.sql' with a 'limit 100' option. The query is a complex SQL statement using window functions to calculate revenue and customer statistics. The right sidebar shows the 'Results' tab with a table of data. The table has columns: ID, DATE\_MONTH, REVENUE, and REVENUE\_CHA. The data is sorted by DATE\_MONTH and REVENUE. The bottom status bar indicates 'File Run Success' and '100 Rows 2.0 sec'.

| ID                                | DATE_MONTH | REVENUE | REVENUE_CHA |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------|
| S8a05f22ef7488e9d53497080020e46   | 2019-01-01 | 150     | 150         |
| cea70e635f2833a00a59eeca3ee1f8e08 | 2019-07-01 | 4000    | 4000        |
| 7089a5e0b5624543ccb27f7b10f96f5   | 2018-03-01 | 6000    | 3000        |
| c23b85ff2b8f604642b4d630671e8251  | 2018-01-01 | 100     | 100         |
| 6423414d9ec902e63b6fd2bbcl1e0538  | 2019-08-01 | 188.59  | 88.59       |
| 03f56e009103c277d0992340fcca57bbe | 2019-07-01 | 2000    | 2000        |
| 03d8e0c57b5e70da4c47a0475d77d     | 2019-04-01 | 350.37  | 90.37       |
| db4ffc603ec4f6d09174707f2060b0c8  | 2019-05-01 | 11000   | 5000        |
| 9e0432e3a0b0493457984f09f1bd5d91  | 2017-06-01 | 6000    | 6000        |
| 4162c7d0a092e0a424392f14f6f1f0b4  | 2018-07-01 | 5000    | 5000        |
| 947b01663b22f69a0e0e092b9d616339  | 2019-07-01 | 100     | 100         |
| 894f6533f06ec532b1a49ad255a0b03b  | 2018-07-01 | 1200    | 1200        |
| 3165067175c0fb38f9b959a0b0e6bd0   | 2018-04-01 | 4800    | 1800        |
| e6d349c08509e455e0d3b1d086d704910 | 2019-06-01 | 100     | 100         |
| 2u0536ff11283d3d9953c254b45d97e6  | 2018-09-01 | 3000    | 3000        |
| 1ba92b8226c34e50b60c790c411300e   | 2018-11-01 | 110.03  | 10.03       |
| 084bb073181a13713c03730b6c4c7f48  | 2018-12-01 | 101.03  | 1.03        |

Fonte: [site do dbt](https://cloud.getdbt.com/).



## 16. Spark

Apache Spark é um mecanismo de análise e processamento de dados de código aberto usado para trabalhar com conjuntos de dados de grande escala. Nele, pode-se fazer todas as pesquisas, junções, limpeza, transformação de dados e seu enriquecimento.

Um dos diferenciais do Spark é a disponibilização de bibliotecas de nível superior, incluindo suporte para consultas em SQL, streaming de dados, aprendizado de máquina e processamento gráfico, que **augmentam a produtividade** de quem desenvolve e podem ser combinadas para criar fluxos de trabalho complexos.



## 17. Dremio

O Dremio também funciona com armazenamento de dados, mas a sua principal função é ser um **gerenciador de [data lakes](#)**, ajudando as equipes de dados a superarem grandes problemas na estruturação de data lakes, com funções como:

- **offloading** de grandes volumes de dados.
- **unificação dados** de diversas fontes.
- **separação da modelagem** física e da modelagem lógica.
- **upload de arquivos** para exploração e enriquecimento.

Além disso, o Dremio operacionaliza o armazenamento de data lakes e acelera os processos analíticos com um serviço de consulta de alto desempenho e alta eficiência.

## DATAVIZ



Power BI

### 18. Power BI

O Power BI é a ferramenta de business intelligence da Microsoft.

É uma das **mais econômicas** desta lista, tem excelentes protocolos de **proteção e governança** e é a melhor opção para quem trabalha intensamente com Excel. O seu desempenho, no entanto, tende a ser menos satisfatório em conjuntos de dados muito grandes.



Metabase

### 19. Metabase

A grande vantagem do Metabase é que, mesmo sendo ideal para **iniciantes**, a plataforma também é uma das melhores **ferramentas para a execução de consultas mais complexas**, pois permite o uso da linguagem SQL e o manuseio do editor de bloco de notas integrado.

Além disso, é fácil de manusear e de código aberto, com isso, torna-se mais acessível para negócios de todos os tamanhos. Para completar, o Metabase permite a colaboração entre diversos times de negócios, assim, diferentes setores podem fazer perguntas e aprender com os dados.



## 20. Tableau

Se você deseja relatórios excelentes e de **fácil compartilhamento**, o Tableau é a sua melhor escolha.

Esta ferramenta permite que os usuários compartilhem análises facilmente dentro de sua organização, mantendo um **controle rígido** sobre os acessos e permissões.

E por ser extremamente focado em análises visuais, é muito fácil de ser utilizado por novos usuários.

Apesar dos benefícios, o Tableau tem um custo elevado e, por isso, nem sempre é a escolha certa para empresas de menor porte ou com orçamentos reduzidos.



## 21. Qlikview

O Qlikview é um mecanismo associativo que permite a descoberta de dados sem a necessidade de usar ferramentas de consulta. Isso diminui os riscos de perda de dados e resultados imprecisos.

O recurso de “exploração associativa” do Qlikview é baseado em funções simples de seleção e pesquisa que podem ser inseridas por usuários finais de todos os níveis de experiência.

Isso torna possível visualizar os dados relevantes da empresa de vários ângulos e obter novos insights facilmente.



## 22. Looker

O Looker é uma plataforma de business intelligence baseada na web, que tem o LookML como sua **linguagem de programação própria**.

O LookML é utilizada para fazer consultas em SQL na plataforma e é considerada, ao mesmo tempo, um dos seus maiores pontos fortes e fracos. Isso porque, embora seja uma linguagem de consulta de dados flexível e poderosa, requer uma equipe de TI ou de dados para acessar seus recursos completos.

Outro diferencial do Looker é que ele atua principalmente na nuvem, permitindo que os engenheiros de dados modelem e forneçam cálculos para outros aplicativos, além de poder ser usado para construir aplicativos analíticos do zero.

## MACHINE LEARNING E MODELAGEM



### 23. R

R é uma linguagem de programação estatística e gráfica que possui como diferencial a **facilidade no aprendizado**, mesmo para quem que nunca teve contato anterior com ela. É utilizada para **manipulação, análise e visualização de dados**, sendo amplamente considerada uma das melhores ferramentas para essa finalidade.

O **RStudio** é outra das suas muitas vantagens, sendo um ambiente de desenvolvimento integrado especialmente criado para R.

Além de ser gratuito, o RStudio é excelente para o desenvolvimento em R, muito simples de se utilizar, extremamente visual quando comparado com ambientes de outras linguagens e, inclusive, supera o próprio console do R.



### 24. Python

Python, assim como o R, é uma linguagem muito fácil de se aprender. Sua sintaxe é considerada limpa, facilitando a escrita, leitura e manutenção dos códigos. É uma tecnologia conhecida como o “canivete suíço” do mundo da programação por suportar programação estruturada, codificação orientada a objetos, além de ser uma linguagem com muitas funções, sendo uma delas a **análise de dados**.

Originalmente, foi criada para ser uma linguagem sem um propósito específico, mas com o passar do tempo e por ter uma grande interação da comunidade, foram acrescentadas inúmeras **bibliotecas, como Pands, NumPy e Seaborn, dedicadas à análise de dados e modelagem preditiva.**

Isso tornou o Python uma linguagem de **programação básica** para qualquer pessoa que queira lidar com dados.



## 25. databricks

O Databricks é uma plataforma de análise de dados que oferece três ambientes para o desenvolvimento de aplicativos com uso intensivo de dados:

- Databricks SQL
- Databricks Data Science & Engineering
- Databricks Machine Learning (DML)

O primeiro, fornece uma plataforma fácil de usar para analistas que desejam executar consultas em SQL. O segundo, um workspace interativo que permite a colaboração entre engenheiros de dados, cientistas de dados e engenheiros de machine learning. E o último é um ambiente de machine learning integrado de ponta a ponta.

Com o DML, você pode acompanhar testes e ainda treinar, desenvolver, gerenciar e fornecer recursos e modelos.



## 26. Kedro

O Kedro é uma estrutura Python de código aberto que permite a criação de **pipelines de data science padronizados, modulares e sustentáveis**. Ou, em outras palavras, possibilita:

- usar Python e ser de código aberto, sendo gratuito e mantido pela sua comunidade, o que facilita sua utilização.
- desenvolver um código reproduzível, permitindo criar pipelines de dados e utilizá-los para diferentes fontes de dados.
- conservar um código sustentável, facilitando a manutenção nos códigos e o trabalho colaborativo de uma equipe sobre um mesmo pipeline.
- fazer um código modular, para que as funções possam ser usadas em partes diferentes do pipeline, bem como em pipelines diferentes.

É a ferramenta ideal para **transformar em produtos os dados** espalhados nos inúmeros notebooks de desenvolvimento.



## 27. mlflow

MLFlow é uma plataforma open source que faz a **exploração, o treinamento e o gerenciamento** do ciclo de vida dos modelos de **machine learning** de ponta a ponta, de forma simples e na nuvem.

Possui quatro ferramentas internas, que incluem experimentação, reprodutibilidade e um repositório centralizado de registros de modelos:

- MLFlow Tracking
- MLFlow Projects
- MLFlow Models
- MLFlow Registry

Com elas você pode acompanhar experimentos, gerenciar e implantar modelos, compartilhá-los com outros cientistas de dados ou transferir para produção, centralizar um repositório de modelos para gerenciar transições, entre outros processos.

## COMPARE AS FERRAMENTAS DE BI

Com tantas tecnologias no mercado, **qual é a melhor maneira de comparar e decidir entre a ferramenta de BI certa para o seu negócio?**

Como critérios, você deve utilizar **aspectos práticos do dia a dia** no uso dessas ferramentas, como:

- **visualização**
- **simulação**
- **machine learning**
- **personalização**
- **infraestrutura**
- **modelagem de dados**
- **preço**
- **permissões**
- **integrações, entre outros aspectos.**

Tudo vai depender do seu modelo de negócio e dos objetivos dos seus projetos de dados.

# CONCLUSÃO

## **Invista em business intelligence!**

Como você pôde ver neste e-book, **ferramentas de BI** oferecem grandes recompensas aos negócios, permitindo o desenvolvimento de uma **estratégia de business intelligence** mais completa, coesa, estável, ágil e previsível.

E, agora que você já conhece algumas das melhores ferramentas de BI do mercado, é hora de começar a explorá-las e encontrar aquelas que se ajustam perfeitamente para as demandas da sua empresa ou seu departamento.

Por fim, se você deseja contratar uma consultoria que cuide de todos os dados do seu negócio utilizando tecnologias de ponta e as metodologias mais modernas, conte com a **Indicium**.

[Fale conosco](#) hoje mesmo e conheça nossos serviços de **business intelligence**.



Somos uma empresa de ciência de dados e analytics, [líder na América Latina](#), formada por profissionais com expertise multidisciplinar e experiência de mercado.

Promovemos a **redução de custos e o aumento de receita com técnicas estatísticas, big data, machine learning, inteligência artificial e os principais softwares para garantir a melhor adequação de empresas na Jornada Data Driven.**

Entregamos informações claras e objetivas para a formulação de estratégias, a configuração de infraestrutura, a elaboração de indicadores e o desenvolvimento de modelos preditivos, possibilitando o **fácil acesso à informação para tomada de decisões em tempo real.**

[www.indicium.tech](http://www.indicium.tech)

indicium<sup></sup>



indiciumtech



indiciumtech



indicium\_tech



indiciumtech